

Réaction de Maillard et AGEs dans l'alimentation

Introduction

Louis-Camille Maillard (1878-1936), Docteur en chimie a découvert des réactions chimiques qui ont lieu spécifiquement lors de la cuisson des aliments.

Il cherchait alors à comprendre la structure des protéines.

Il rend publique cette découverte le **27 novembre 1911** dans une communication : « L'action des sucres sur les acides aminés ».

La réaction de Maillard intéresse toujours l'industrie agroalimentaire. La maîtriser permet de transformer les produits alimentaires pour leur **conservation**, leur **goût**, leur **aspect**.

Autant de critères qui déterminent les **qualités d'un produit**.

Les **qualités organoleptiques** issus de la réaction de Maillard sont **le croustillant**, **le doré** et **l'arôme de grillé**.

Elles s'accompagnent d'effets néfastes sur la santé.

Le Dr. Kousmine a révélé la première l'impact des techniques industrielles sur la qualité des aliments.

Le Pr. Seignalet a mis la question de la production de glycotoxines lors de la cuisson des aliments au centre de ses recherches et de son régime hypotoxique.

Aujourd'hui, il existe des résultats de recherches portant sur ces effets néfastes.

Cependant, les **mesures de prévention** santé sont nettement **insuffisantes** dans ce domaine.

I. Qu'est-ce que la réaction de Maillard ?

• C'est une réaction entre une **protéine** ou un **acide aminé** et un **sucré** en présence d'eau. Elle lie les deux molécules par une **liaison covalente** :



Cette réaction s'amplifie dans des conditions particulières **température**, **eau**, **pH**. Elle se produit lors de la cuisson de certains aliments. En chimie, on appelle cette réaction la **glycation**.

Les réactions de la glycation

1- Les sucres réducteurs : principalement le **glucose**, le **fructose** et le **maltose**, et dans une moindre mesure le **lactose** et le **galactose**.

Les sucres réducteurs sont des sucres simples donneurs d'électrons dans une réaction d'**oxydo-réduction**. Ils possèdent une **fonction aldéhyde**.

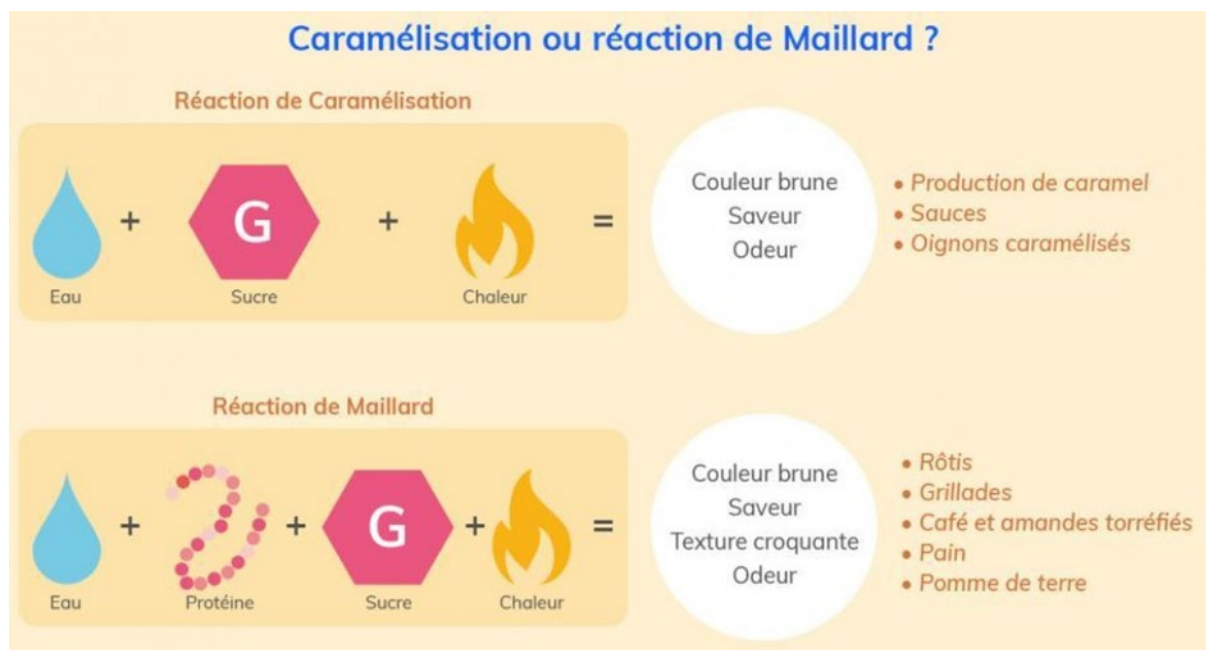
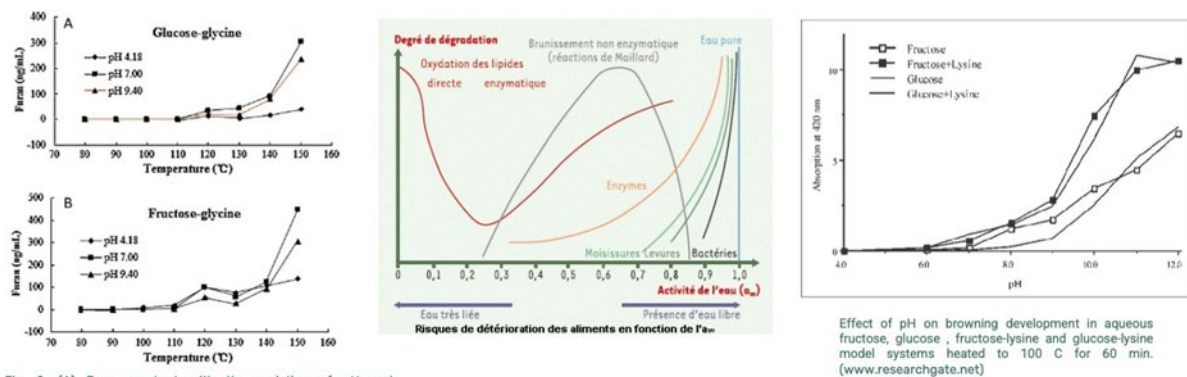
2- Les acides aminés sous forme simple ou associés en protéines.

Souvent l'acide aminé impliqué est la **lysine**, mais d'autres peuvent aussi être un réactif de la réaction de Maillard, on le verra notamment avec l'**asparagine** qui conduit à la création d'**acrylamide**.

• Détermination des conditions de la réaction de Maillard :

Se produit relativement lentement à basse température, et s'accélère sous l'action de la chaleur (rapide à 100°C et très accélérée à 150°C). Taux d'hygrométrie idéal à 15 %.

PH compris de préférence entre 6 et 10.



Les produits de la réaction de Maillard

- Les produits de la réaction de Maillard sont appelés :

Produits de Maillard en français.

« **MRPs** », c'est à dire **Maillard Reaction Products** en anglais.

→ Ce terme comprend tous les produits issus de la réaction de Maillard (**intermédiaires et finaux**).

- Pour la **glycation**, on utilise les termes :

Produits Finaux de la Glycation en français.

AGEs, c'est à dire **Advanced Glycation End-products** en anglais.

→ Les AGEs sont parfois appelés **glycotoxines**. Ils proviennent de l'alimentation (MRPs ingérés) ou de la glycation métabolique.

Les composés de la réaction de Maillard

La réaction non enzymatique qui lie la fonction réductrice d'un sucre avec un groupe amine (-NH₂) d'un acide aminé ou d'une protéine forme une **base de Schiff**.

Les bases de Schiff (peu stables) **se polymérisent en cétoamine** qui sont les **produits d'Amadori**.

Les produits d'Amadori sont **stables**.

Ils peuvent ensuite subir une **oxydation** ou une **déshydratation**, ce qui donne lieu à différents AGEs.

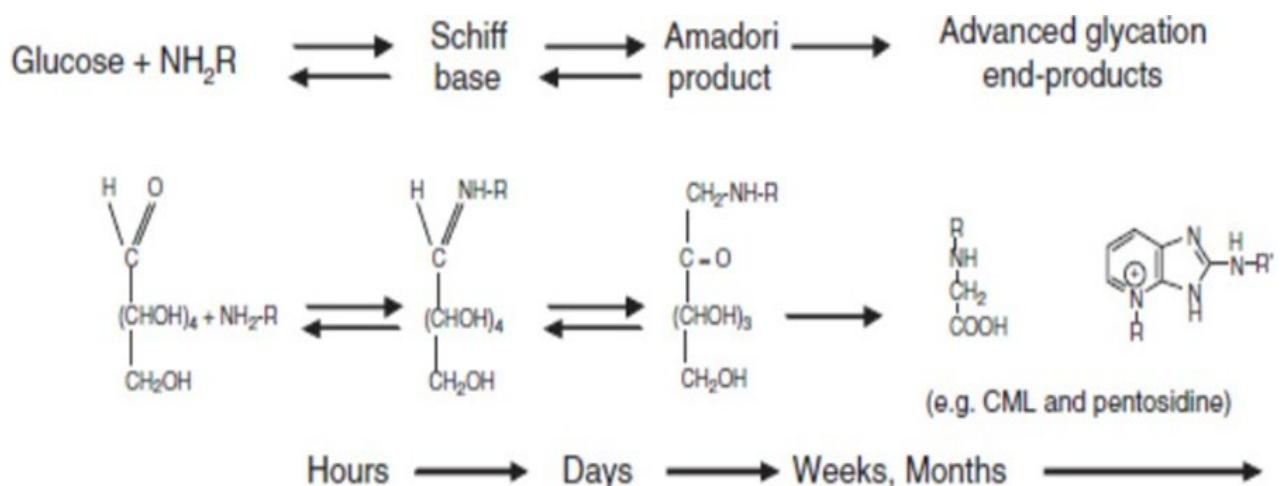


Figure 2. Etape de formation des AGE

Busch M, Franke S, Rüster C, Wolf G. Advanced glycation end-products and the kidney: AGEs AND KIDNEY. Eur J Clin Invest. 2010 Jul 9;40(8):742-55

II. L'impact des AGEs sur la santé

Les glycotoxines ou AGEs

Les AGEs dans le corps : impact sur la santé

Dans le domaine de la recherche, les travaux de recherches fondamentales ou cliniques ont d'abord étudié les effets des **produits de glycation endogènes** (c'est-à-dire les **Advanced Glycation End-products** : AGEs créés dans le corps).

À 37°C, dans le corps, la réaction de glycation a lieu, même si elle est lente.

C'est notamment **la découverte de l'hémoglobine glyquée** dans le sang qui a permis de comprendre ce phénomène. Son augmentation dans le diabète a été décrite pour la première fois en **1969**. L'utilisation de **HbA1c (le taux d'hémoglobine glyquée)** pour surveiller l'évolution du diabète, a été proposée en **1976**.

L'ingestion de glycotoxines et la santé

Ce que les études cliniques ont montré :

La **présence d'AGEs** dans un régime alimentaire indique une association significative avec :

Les marqueurs de l'inflammation, ◦ du stress oxydatif,
et des dysfonctions des cellules endothéliales.
chez les diabétiques et chez les sujets sains.

L'allongement de la vie des animaux nourris parcimonieusement serait dû avant tout à la **réduction de la quantité** de substances toxiques ingérées, telles **les AGEs**, plutôt qu'à la quantité calorique totale des aliments ingérés.

L'impact des AGEs sur l'inflammation de bas grade

Les études sur les animaux montrent **qu'un régime pauvre en AGEs** induit une **diminution de l'inflammation** de bas-grade et **une augmentation de l'activité antioxydante (protectrice) chez les animaux**.

L'inflammation chronique de bas grade est caractérisée par des niveaux de marqueurs inflammatoires élevés (notamment les **cytokines**).

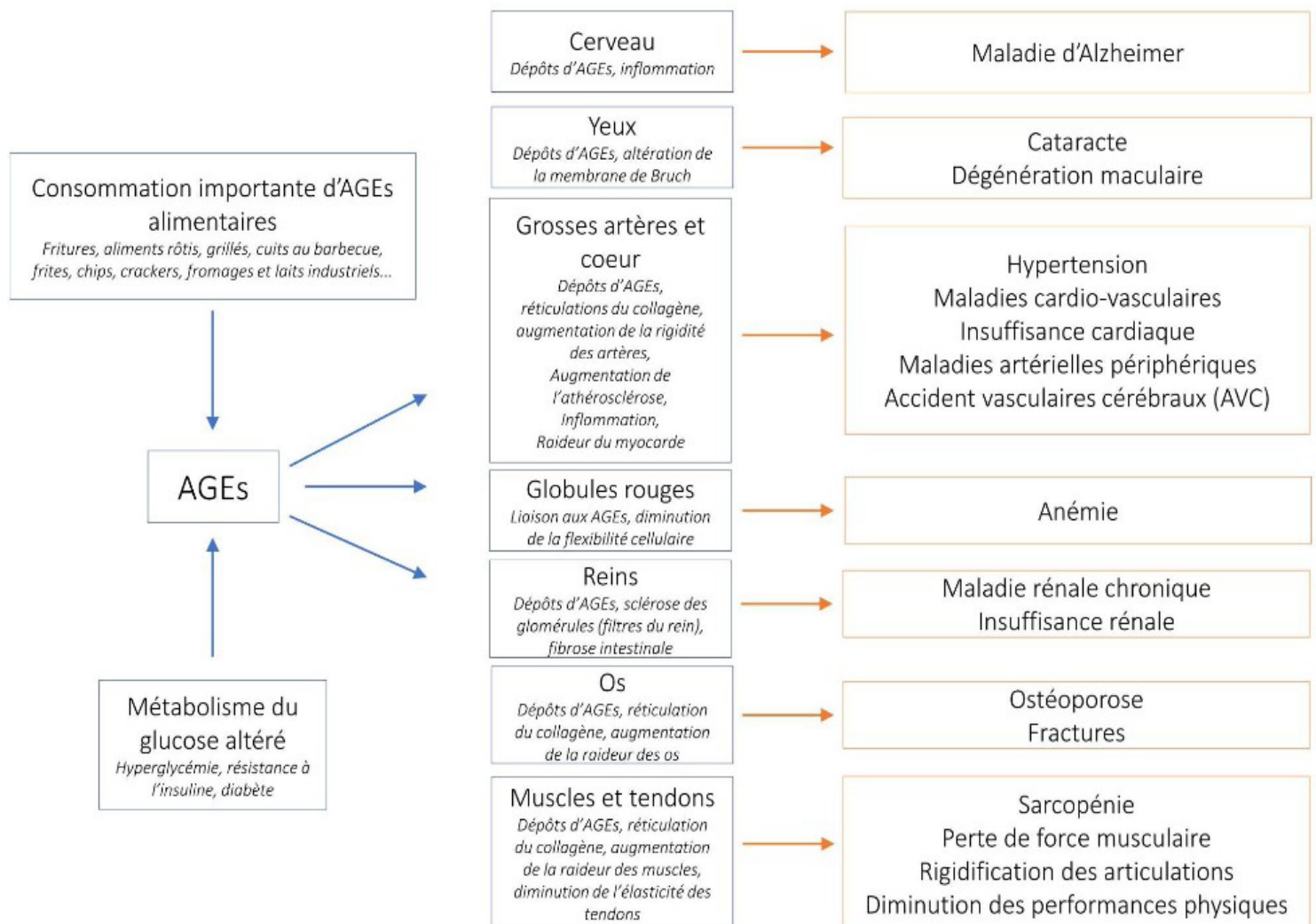
Elle est impliquée dans de nombreuses **« maladies de civilisation »**.

Exposition aux AGEs

L'exposition persistante aux AGEs et aux produits finaux de la lipoxydation (oxydation des lipides), qu'ils soient endogènes ou exogènes, contribue à la **progression des maladies chroniques associées à l'inflammation de bas grade**.

Ces maladies incluent :

Les diabètes de types 1 et 2,
Les neurodégénératives,
Les allergies,
Les stéatoses non alcooliques,
L'asthme,
Les maladies inflammatoires
intestinales, L'endométriose,
Les maladies rénales,
Certains cancers.



AGEs et santé

Il a été découvert le **rôle physiopathologique des glycotoxines** dans le cas des **maladies métaboliques** et des **maladies dues au vieillissement**.

C'est l'identification de plusieurs récepteurs situés à la surface des cellules et appelés **récepteurs pour les produits terminaux de la glycation avancée ou récepteurs pour les glycotoxines** (RAGE) qui a relancé l'intérêt pour l'étude des molécules de Maillard.

Les **glycotoxines** et les **récepteurs RAGE** joueraient un rôle central dans la **réponse inflammatoire** et seraient impliqués dans le **vieillissement** et dans un grand nombre de **maladies chroniques** associées à de l'inflammation de bas grade.

III. Quelles sont les sources alimentaires d'AGEs ?

AGEs dans les aliments

Les AGEs sont chiffrés en **kU/100mg** d'aliments.

Les personnes qui ont un régime riche en viandes grillées ou rôties, en matières grasses et en aliments préparés de façon industrielle ou commerciale peuvent facilement absorber **20 000 kU/jour d'AGEs**.

Selon le mode de cuisson utilisé, le taux d'AGEs dans l'aliment peut augmenter de **quatre à neuf fois**, par comparaison avec une cuisson par ébullition.

La **poudre de lait** contiendrait **36 fois plus d'AGEs** que le lait cru et **7 fois plus** que le lait pasteurisé.

La poudre de lait est présente dans les aliments industriels suivants : les **crèmes glacées**, les **yaourts**, des **formules pour bébés**, des **fromages bas de gamme**, et ceux que l'on trouve dans les fast foods comme les **pizzas**, **tacos**, **nachos**, **saucés pour salades**.

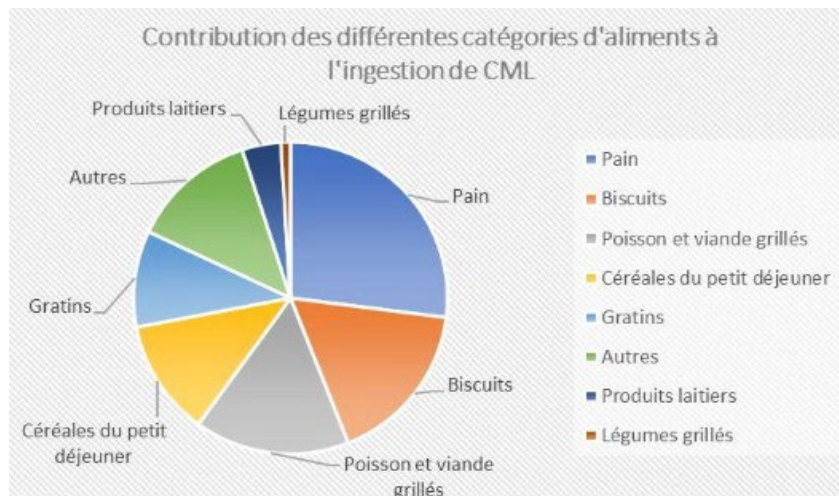
Au cours des dernières décennies, l'industrie alimentaire aurait même incorporé des **AGEs synthétiques** dans des aliments pour en améliorer le goût.

Ainsi, certains **biscuits industriels** contiendraient jusqu'à **1000 unités d'AGEs** par biscuit.

La Carboxyméthyl-lysine (CML)

La **CML** est un AGE produit à partir d'un acide aminé, la **lysine** et du **glucose**.

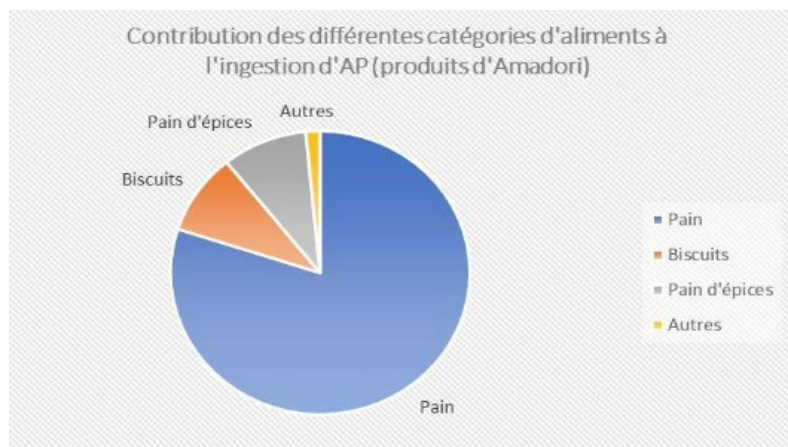
Dans l'étude clinique ICARE réalisée en 2010, le groupe d'aliments contribuant le plus à l'exposition au CML chez les humains est le groupe des **céréales**, incluant le **pain**



(27%), les **céréales du petit déjeuner** (12%) et les **biscuits** (17%).

La viande et le poisson grillés sont aussi deux contributeurs importants (16%), suivis par **les produits laitiers** (14%) ou les **gratins** y contribuent le plus (10%).

Les produits d'Amadori

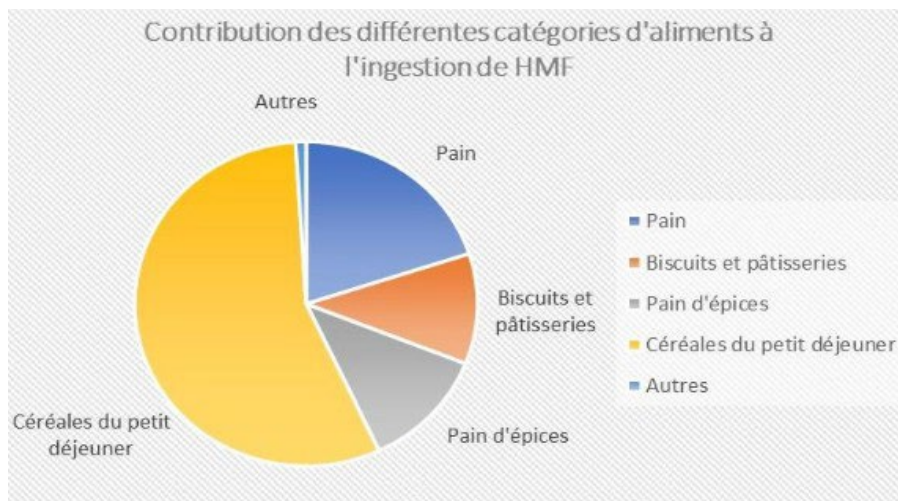


Les **produits d'Amadori**(AP, ou «Amadori Products» en anglais) sont des de produits intermédiaires de la réaction de Maillard.

Une étude de **2016** a analysé 190 aliments pour quantifier trois AGEs majeurs dans les aliments. Les niveaux d'AGEs les plus élevés ont été trouvés dans les produits à base d'**oléagineux** et de **céréales chauffés à haute température**, dans le **lait déshydraté** ainsi que dans les **viandes en conserves**. Des quantités importantes ont aussi été mesurées dans le **lait en poudre**. Il a été aussi été montré que la **croûte du pain** est riche en AGEs, alors que la mie en contient relativement peu.

Le Hydroxyméthylfurfural (HMF)

Le **5-hydroxyméthylfurfural** est un membre de la classe des **furanes**. Il est produit à partir du **fructose**.

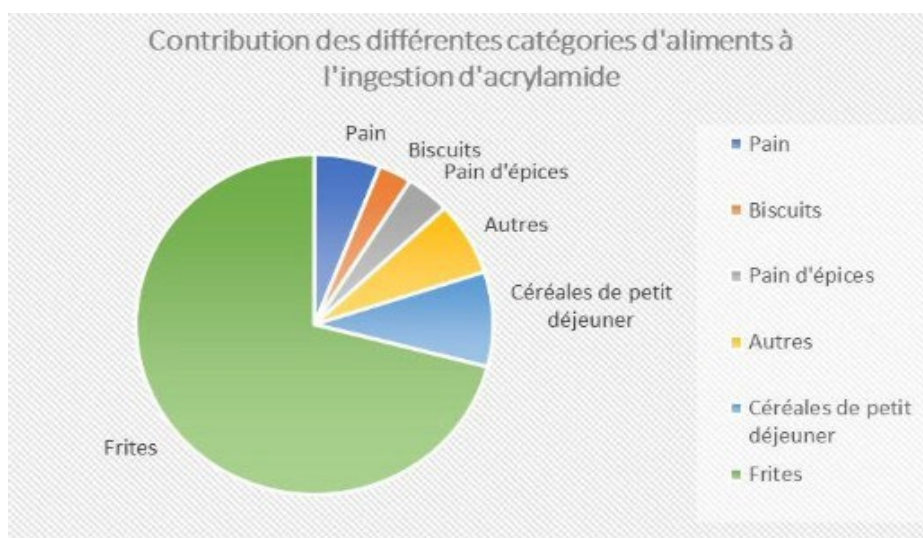


Pratiquement absent des aliments frais, il est naturellement généré dans les aliments sucrés lors de leur **conservation**, et notamment lors du **séchage** ou de la **cuisson**.

On s'intéresse au HFM dans la conservation et la transformation du **miel**. Il a un rôle **d'indicateur** et de **produit de réaction de Maillard**.

L'acrylamide

L'acrylamide est formé dans les aliments qui contiennent de l'**asparagine**.



Selon l'**EFSA** (European Food Safety Authority), les principales sources alimentaires d'acrylamide sont **le café et ses substituts, les chips et les frites, les pains et crackers**, ainsi que **les biscuits secs et les gâteaux**.

Le **Centre International de Recherche sur le Cancer**, a conclu au caractère **cancérogène** de l'acrylamide. Elle est aussi classée comme neurotoxique.

Il existe aujourd'hui des **réglementations** au sein de l'Union Européenne définissant des taux maximum d'acrylamide dans les aliments. Cependant, quand ces taux sont dépassés, les aliments concernés ne sont pas enlevés du marché.

Sur le site de l'EFSA :



4. Les consommateurs courent-ils le risque de développer un cancer dû à l'acrylamide dans les aliments?

→ Sur la base de ces études animales, les experts de l'EFSA confirment les évaluations antérieures selon lesquelles l'acrylamide présent dans les produits alimentaires augmente potentiellement le risque de développement d'un cancer chez les consommateurs de tous les groupes d'âges. Bien que cela s'applique à tous les consommateurs, sur la base de leur poids corporel, **ce sont les enfants qui constituent le groupe d'âge le plus exposé**.

5. Que devient l'acrylamide dans l'organisme?

→ L'acrylamide consommé par voie orale est absorbé dans le système gastro-intestinal, distribué dans tous les organes et largement métabolisé. Le glycidamide, l'un des principaux métabolites résultant de ce processus, est la cause la plus probable des mutations géniques et des tumeurs observées chez les animaux. »

L'acrylamide perturberait le transport de substances essentielles au niveau des axones et provoquerait leur dégénérescence.

Ce n'est qu'en **2002**, et de façon fortuite, que l'équipe suédoise de la **Dr. Margareta Törnqvist** découvrit la présence de quantités importantes d'acrylamides dans les pommes de terre frites et les chips.

Depuis, l'acrylamide présente dans les aliments a fait l'objet de nombreuses études en raison de sa **toxicité reconnue pour le système nerveux** et de la place qu'occupent dans l'alimentation occidentale certains aliments qui présentent des taux particulièrement élevés d'acrylamide.

IV. Conseils pour réduire la consommation d'AGEs

Modes de cuisson et aliments à éviter

Proscrire :

Le **barbecue** pour la viande et le poisson.

La **friture** qui produit de l'acrylamide et d'autres AGEs.

La **cuisson au four à haute température** > 130-140°C (beaucoup de recettes peuvent être adaptées en prolongeant le temps de cuisson).

Les aliments **brunis** contenant du **gluten** (pains, gâteaux).

Les **frites, chips**.

Modes de cuisson à privilégier

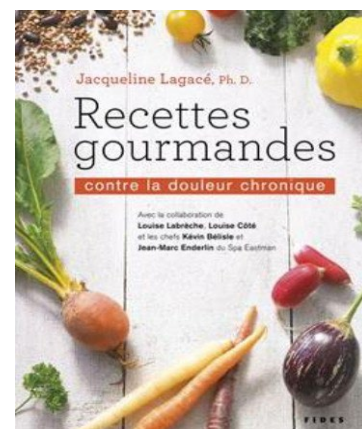
Pour éviter les AGEs, la méthode la plus efficace est d'utiliser des **techniques de cuisson douces**, inférieures à 100°C, et si possible en chaleur humide :

La cuisson à la **vapeur douce** : le Vitaliseur ou cuit vapeur équivalent cuisent à 95°C ;

Les cuissons **à l'eau** ou **en mijoté** (tant qu'il y a de l'eau ou de la vapeur, la température ne monte pas à plus de 100°C, sauf sous pression) ;

Les cuissons **courtes** ;

Les plats **riches en humidité** : flans, clafoutis, gâteaux moelleux...



Eviter les produits ultra-transformés et choisir les produits semi-transformés

Choisir des oléagineux **non grillés**, du muesli plutôt que du granola, éviter les chips, etc.

Les purées d'oléagineux biologiques de la marque Jean Hervé : les oléagineux sont séchés au feu de bois à température modérée (110°C environ) et les teneurs en acrylamide sont contrôlées sur chaque lot et restent faibles (environ 30 µg/kg)

Privilégiez les produits laitiers **au lait cru** (par exemple des fromages au lait cru, de la faisselle au lait cru, etc.).

Évitez tous les produits laitiers **déshydratés**, qui ont subi un chauffage.

Évitez tant que possible les laits **UHT** (= Ultra Haute Température).

Eviter les sources d'acrylamide et de HMF

Les principales sources d'**acrylamide** dans l'alimentation occidentale :

- les succédanés de café obtenus uniquement à partir de chicorée ;
- le café torréfié ;
- le pain d'épices ;
- les chips et crackers de pomme de terre ;
- les frites de pomme de terre ;
- les crackers (autres que ceux à base de pommes de terre) ;
- les biscuits, les gaufrettes, les pains croustillants ;
- les céréales pour le petits déjeuner, surtout celles à base de blé et de seigle, soufflées ;
- la croûte du pain, et d'autant plus s'il est complet.

Attention au miel chauffé : il contient beaucoup d'acrylamide et d'HMF.

Eviter de cuire à haute température certains aliments

Les **potatoes** : elles contiennent beaucoup d'asparagine (pro-acrylamide) – on peut les couper et les rincer avant cuisson pour enlever l'amidon (qui produira du glucose lors de la cuisson) ;

La **viande** et les **fruits de mer** ;

Les **amandes** ;

Le **blé** et le **seigle** ;

Les **céréales** cultivées avec beaucoup **d'engrais azotés** ;

Le **germe des céréales**, et donc les **céréales complètes** ;

Le **cacao**, la **chicorée**, le **café**.

Réduire le pH avant cuisson, avec les marinades de viandes ou poisson

Des études montrent que des **ingrédients acides** tels que le jus de citron et le vinaigre réduisent la formation de MRPs grâce à une **réduction du pH**.

Il peut être intéressant de **mariner** les viandes et poissons avant leur cuisson.

Conclusion

La **physiologie d'action** des AGEs a été identifiée récemment. Un grand nombre de médecins et de nutritionnistes ne connaissent pas encore les effets négatifs des AGEs sur la santé.

- le café instantané (soluble) ;

Ils ne donnent pas de conseils sur la **cuisson des aliments** qui pourtant pourrait être préventifs de certaines pathologies.

Pour **prévenir l'accumulation d'AGEs** dans le corps, on peut agir sur deux axes :

→ Gérer la **glycémie**.

→ Réduire l'apport en **produits de Maillard** (MRPs) via les aliments.

Des médicaments sont à l'étude pour réduire ces taux.

Connaitre les AGEs et la réaction de Maillard, c'est comprendre **les effets néfastes de certaines cuissons** des aliments sur la santé.

Il est maintenant établi que plusieurs AGEs, dont **l'acrylamide**, sont présentes en abondance dans la nourriture communément consommée dans un régime de type occidental

On ne peut éviter totalement la consommation d'AGEs, mais il est possible de **réduire leur nombre** en **changeant nos méthodes de cuisson**.

Le **régime hypotoxique de Seignalet** présente un intérêt qui est renouvelé par les découvertes scientifiques récentes.